

I. Mục tiêu

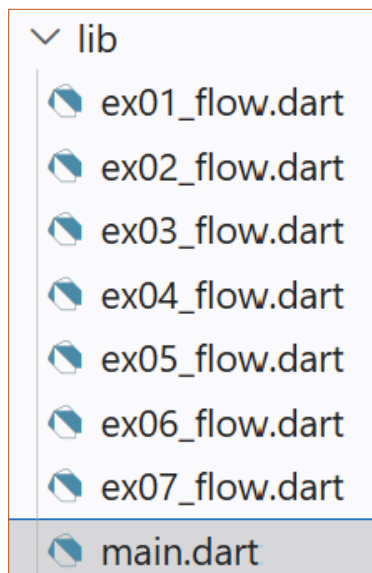
- Quản lý **State** cục bộ tại Page bằng List<Post>.
- Sử dụng **setState()** để cập nhật **State** và **UI**.
- Tách State khỏi Page bằng **ChangeNotifier** và **PostProvider**.
- Cung cấp **PostProvider** bằng **ChangeNotifierProvider**.
- Dùng chung **Post State** giữa Home và Favourite.
- Quản lý **Loading / Async State** trong Provider.
- Quản lý **Search State** trong Provider.
- Hoàn thiện Post App với **Like/Dislike**, Search, Add Post và Delete Post

II. Thực hành

1. Flow 1: Local State

Bước 1: Package + Structure

- Trừ **main.dart** đã có trong dự án, tạo các file trong thư mục **lib**



Bước 2: class MyApp (ex01_flow.dart)

Mô tả: Khởi tạo ứng dụng và hiển thị HomePage.

Bước 3: class HomePage (ex01_flow.dart)

Mô tả: Tạo StatefulWidget làm Page chứa Post List.

Bước 4: class _HomePageState (ex01_flow.dart)

Mô tả: Quản lý List<Post> tại State của Page và hiển thị danh sách Post.

Bước 5: class Post (ex01_flow.dart)

Mô tả: Khai báo dữ liệu Post gồm title, content và isLike.

Bước 3: main.dart

Mô tả: Chọn Flow 1 và chạy ứng dụng bằng runApp().

2. Flow 2: setState()

Bước 1: Package + Structure

Giữ nguyên cấu trúc thư mục như flow 1.

Bước 2: class MyApp (ex02_flow.dart)

Mô tả: Khởi tạo ứng dụng và hiển thị HomePage.

Bước 3: class HomePage (ex02_flow.dart)

Mô tả: Tạo StatefulWidget làm Page chứa Post List.

Bước 4: class _HomePageState (ex02_flow.dart)

Mô tả: Quản lý List<Post> và sử dụng toggleLike() để thay đổi trạng thái Like/Dislike bằng setState().

Bước 5: class Post (ex02_flow.dart)

Mô tả: Giữ dữ liệu Post và trạng thái isLike từ Flow 1.

Bước 6: main.dart

Mô tả: Chọn Flow 2 và khởi động ứng dụng.

3. Flow 3: ChangeNotifierProvider

Bước 1: Package + Structured

- Cài đặt gói **sqlite** và **path**:
> flutter pub add **provider**

Giữ nguyên cấu trúc thư mục như flow 1.

Bước 2: class MyApp (ex03_flow.dart)

Mô tả: Cung cấp PostProvider cho Widget Tree bằng ChangeNotifierProvider.

Bước 3: class HomePage (ex03_flow.dart)

Mô tả: Hiển thị PostSummary và PostList; các Widget sử dụng State từ PostProvider.

Bước 4: class PostSummary (ex03_flow.dart)

Mô tả: Đọc likedCount từ PostProvider và hiển thị số lượng Post được Like.

Bước 5: class PostList (ex03_flow.dart)

Mô tả: Đọc danh sách Post từ PostProvider và xử lý Like/Dislike.

Bước 6: class Post (ex03_flow.dart)

Mô tả: Khai báo dữ liệu Post gồm title, content và isLike.

Bước 7: class PostProvider (ex03_flow.dart)

Mô tả: Quản lý List<Post>, xử lý toggleLike() và thông báo Widget cập nhật bằng notifyListeners().

Bước 8: main.dart

Mô tả: Chọn Flow 3 và khởi động ứng dụng.

4. Flow 4: Shared State between Pages

Bước 1: Package + Structure

Giữ nguyên cấu trúc thư mục như flow 1.

Bước 2: class MyApp (ex04_flow.dart)

Mô tả: Cung cấp một PostProvider dùng chung cho toàn bộ Widget Tree.

Bước 3: class HomePage (ex04_flow.dart)

Mô tả: Tổ chức hai tab Home và Favourite trong cùng một Page.

Bước 4: class HomeTab (ex04_flow.dart)

Mô tả: Hiển thị PostList tại tab Home và sử dụng PostProvider chung.

Bước 5: class PostLikePage (ex04_flow.dart)

Mô tả: Hiển thị các Post đang được Like tại tab Favourite.

Bước 6: class PostSummary (ex04_flow.dart)

Mô tả: Hiển thị số lượng Post được Like từ PostProvider.

Bước 7: class PostList (ex04_flow.dart)

Mô tả: Hiển thị Post List và thay đổi Like/Dislike thông qua PostProvider.

Bước 8: class Post (ex04_flow.dart)

Mô tả: Khai báo dữ liệu Post.

Bước 9: class PostProvider (ex04_flow.dart)

Mô tả: Quản lý Post State dùng chung giữa Home và Favourite.

Bước 10: main.dart

Mô tả: Chọn Flow 4 và khởi động ứng dụng.

5. Flow 5: Loading / Async State

Bước 1: Package + Structure

Giữ nguyên cấu trúc thư mục như flow 1.

Bước 2: class MyApp (ex05_flow.dart)

Mô tả: Cung cấp PostProvider bằng ChangeNotifierProvider.

Bước 3: class HomePage (ex05_flow.dart)

Mô tả: Khởi tạo Home/Favourite và thực hiện load Post khi Page được tạo.

Bước 4: class _HomePageState (ex05_flow.dart)

Mô tả: Khởi tạo TextEditingController và gọi loadPosts() khi HomePage được tạo.

Bước 5: class HomeTab (ex05_flow.dart)

Mô tả: Phản ứng với Loading State và hiển thị Loading hoặc Post List.

Bước 6: class PostLikePage (ex05_flow.dart)

Mô tả: Phản ứng với Loading State và hiển thị các Post đang được Like.

Bước 7: class PostSummary (ex05_flow.dart)

Mô tả: Hiển thị likedCount từ PostProvider.

Bước 8: class PostList (ex05_flow.dart)

Mô tả: Hiển thị Post List và xử lý Like/Dislike.

Bước 9: class Post (ex05_flow.dart)

Mô tả: Khai báo dữ liệu Post.

Bước 10: class PostProvider (ex05_flow.dart)

Mô tả: Quản lý loading State, loadPosts(), Post List và thông báo UI cập nhật bằng notifyListeners().

Bước 11: main.dart

Mô tả: Chọn Flow 5 và khởi động ứng dụng.

6. Flow 6: Search State

Bước 1: Package + Structure

Giữ nguyên cấu trúc thư mục như flow 1.

Bước 2: class MyApp (ex06_flow.dart)

Mô tả: Cung cấp PostProvider cho Widget Tree.

Bước 3: class HomePage (ex06_flow.dart)

Mô tả: Giữ hai tab Home và Favourite; truyền TextEditingController cho HomeTab.

Bước 4: class _HomePageState (ex06_flow.dart)

Mô tả: Quản lý TextEditingController cho Search và giải phóng Controller khi Page bị dispose.

Bước 5: class HomeTab (ex06_flow.dart)

Mô tả: Hiển thị ô Search tại Home và gửi keyword vào PostProvider.search().

Bước 6: class PostLikePage (ex06_flow.dart)

Mô tả: Tiếp tục sử dụng cùng PostProvider để hiển thị Favourite.

Bước 7: class PostSummary (ex06_flow.dart)

Mô tả: Hiển thị likedCount từ PostProvider.

Bước 8: class PostList (ex06_flow.dart)

Mô tả: Hiển thị danh sách Post theo State hiện tại của PostProvider.

Bước 9: class Post (ex06_flow.dart)

Mô tả: Khai báo dữ liệu Post.

Bước 10: class PostProvider (ex06_flow.dart)

Mô tả: Quản lý query, thực hiện Search theo Post.title và cập nhật kết quả bằng notifyListeners().

Bước 11: main.dart

Mô tả: Chọn Flow 6 và khởi động ứng dụng.

7. Flow 7: Complete Post App

Bước 1: Package + Structure

Giữ nguyên cấu trúc thư mục như flow 1.

Bước 2: class MyApp (ex07_flow.dart)

Mô tả: Cung cấp PostProvider và khởi tạo HomePage.

Bước 3: class HomePage (ex07_flow.dart)

Mô tả: Tổ chức hai tab Home/Favourite và cung cấp thao tác Add Post.

Bước 4: class _HomePageState (ex07_flow.dart)

Mô tả: Quản lý Search Controller và hiển thị Dialog để nhập dữ liệu Add Post.

Bước 5: class HomeTab (ex07_flow.dart)

Mô tả: Hiển thị Search, PostSummary, Add Post và PostList tại Home.

Bước 6: class PostLikePage (ex07_flow.dart)

Mô tả: Hiển thị Favourite và cho phép Like/Dislike hoặc Delete Post.

Bước 7: class PostSummary (ex07_flow.dart)

Mô tả: Hiển thị số lượng Post đang được Like.

Bước 8: class PostList (ex07_flow.dart)

Mô tả: Hiển thị Post List và cung cấp thao tác Like/Dislike, Delete.

Bước 9: class Post (ex07_flow.dart)

Mô tả: Khai báo dữ liệu Post gồm title, content và isLike.

Bước 10: class PostProvider (ex07_flow.dart)

Mô tả: Quản lý posts, loading, query và các thao tác loadPosts(), search(), toggleLike(), addPost() và deletePost().

Bước 11: main.dart

Mô tả: Chọn Flow 7 và khởi động ứng dụng.

III. Cách kiểm tra flow

- Mở **main.dart**.
- Chọn **Flow** cần kiểm tra bằng dòng **import** tương ứng.
- Bấm **Run** để chạy ứng dụng.
- Kiểm tra giao diện hay các tương tác phù hợp với từng Flow.

Lưu ý:

1. *Đảm bảo đã mở emulator*
 - ✓ Trong VsCode:
 - Bấm tổ hợp phím **Ctrl + Shift + P**
 - Chọn **“Flutter: Launch Emulator”**
 - Chọn emulator (Pixelxx)
2. *Trong Terminal (folder dự án trong VsCode):*
 - Nhập lệnh: `flutter run -d emulator-5554`
 - enter
3. *Với Flow 7, nhấn Click Me và kiểm tra giá trị counter được tăng trên giao diện.*
4. *Source code: Xem trong file **adfd04_provider.zip***